

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL - Columnar Database



Oleh:

(Quratu Ayun Defaren)

(103122400064)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Database row-oriented seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan data di dalam disk berdasarkan baris (record). Artinya, seluruh data yang dimiliki satu record akan disimpan secara berdekatan, misalnya data ID, nama, umur, dan kota dari satu pengguna berada dalam satu blok penyimpanan yang sama. Pendekatan ini sangat cocok untuk sistem transaksi atau OLTP karena database dapat mengambil seluruh informasi satu pengguna dengan cepat hanya dengan sekali pembacaan data. Sebaliknya, database column-oriented seperti ClickHouse dan Apache Cassandra menyimpan data berdasarkan kolom. Semua nilai dari kolom yang sama, seperti seluruh data umur atau seluruh data nama, disimpan secara berdekatan di disk. Metode ini sangat efektif untuk kebutuhan analitik atau OLAP karena database hanya perlu membaca kolom yang dibutuhkan oleh query tanpa harus membaca keseluruhan record.

Perbedaan cara penyimpanan tersebut sangat memengaruhi kecepatan pembacaan data karena berkaitan langsung dengan jumlah data yang harus dibaca dari disk. Pada row-oriented database, ketika query hanya membutuhkan beberapa kolom saja, database tetap harus membaca seluruh baris sehingga operasi I/O menjadi lebih besar. Sementara itu, pada column-oriented database, database cukup membaca kolom yang diperlukan sehingga jumlah data yang dibaca jauh lebih sedikit. Hal ini membuat proses agregasi seperti SUM, AVG, COUNT, atau analisis data dalam jumlah besar menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, penyimpanan berbasis kolom juga memiliki tingkat kompresi yang lebih baik karena data dalam satu kolom biasanya memiliki tipe dan pola yang seragam. Akibatnya, ukuran data menjadi lebih kecil dan proses pembacaan dari disk menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, row-oriented database lebih unggul untuk transaksi harian yang membutuhkan akses cepat terhadap satu record lengkap, sedangkan column-oriented database lebih unggul untuk kebutuhan analitik dan pengolahan big data.